

PROGRAMA TRÂNSITO SEGURO RJ E CIDADANIA VIÁRIA

Volume 5 — O Preço da Pressa



FICHA TÉCNICA DO VOLUME

- **Ano Escolar:** 8º Ano do Ensino Fundamental (Ciclo Autoral — Ano 2)
 - **Faixa Etária Típica:** 13 anos (13 a 14 anos)
 - **Objetivo Geral:** Ampliar a compreensão sistêmica do trânsito, articulando dimensões econômicas, tecnológicas e jurídicas. Desenvolver a capacidade de analisar políticas públicas, compreender o impacto financeiro dos sinistros e avaliar soluções de mobilidade sustentável, posicionando-se criticamente como cidadão em formação.
 - **Competências da BNCC:**
 - *Educação para o Trânsito* (Tema Transversal)
 - *Língua Portuguesa:* EF89LP01 (análise de discursos políticos e econômicos), EF89LP03 (debate regado e argumentação complexa), EF89LP15 (produção de textos dissertativo-argumentativos)
 - *Matemática:* EF08MA05 (cálculo de custos e proporções financeiras), EF08MA23 (análise de gráficos e infográficos estatísticos)
 - *Ciências:* EF08CI06 (energia, impacto ambiental e fontes renováveis), EF08CI11 (tecnologia, automação e ética)
 - *Geografia:* EF08GE05 (mobilidade urbana e desigualdades regionais), EF08GE07 (políticas públicas de transporte e desenvolvimento sustentável)
 - *História:* EF08HI14 (direitos sociais e cidadania na Constituição de 1988)
-



APRESENTAÇÃO PARA O ESTUDANTE

No ano passado, você aprendeu que a cidade é um tabuleiro de xadrez onde nem todo mundo joga com as mesmas peças. Você entendeu de velocidade, de bebida e de Plano Diretor. Mas ainda falta uma peça fundamental nesse quebra-cabeça: **o dinheiro**.

Quanto custa um acidente? Quem paga a conta do hospital? Por que um patinete elétrico causa tanta briga na ciclovia? E por que, se existe tecnologia para fazer carros que não batem, a gente continua morrendo nas ruas como se estivesse no século passado?

Rafael está de volta. Agora com 13 anos, ele não quer mais só reclamar da calçada. Ele quer entender **os números por trás das desculpas**. Ele descobriu que o Brasil gasta, por ano, mais de **R\$ 24 bilhões** com acidentes de trânsito. Isso é dinheiro que poderia estar construindo escolas, hospitais, parques. Mas está indo para o ralo porque alguém achou que "dava tempo de passar".

Neste volume, você vai fazer as contas. Vai olhar para o futuro (carros que se dirigem sozinhos, aplicativos que tudo controlam) e para o presente (a briga pelo espaço entre bikes, patinetes e pedestres). E, principalmente, vai descobrir que **mobilidade é um direito** garantido pela Constituição — mas que, na prática, ele ainda não chegou para todo mundo.

A pergunta que nos guiará este ano é:

"Se o trânsito custa tão caro em vidas e em dinheiro, por que a gente insiste em fazer do mesmo jeito?"

Prepare a calculadora, o senso crítico e a coragem de questionar o que parece "normal".



BIMESTRE 1: O CUSTO DOS ACIDENTES — QUEM PAGA A CONTA?

Tema Central: Impacto econômico dos sinistros de trânsito no SUS, na Previdência e nas famílias.

1. GANCHO EMOCIONAL: A CONTA QUE CHEGOU PARA A VÓ NEUZA

Rafael estava na casa da avó, Dona Neuza, quando o carteiro entregou uma correspondência gorda do hospital. Era a conta dos curativos, das placas de titânio e dos 45 dias de fisioterapia que o tio Zeca (aquele mototaxista do Volume 3) precisou depois de uma queda feia na moto. Dona Neuza olhou os números, respirou fundo e disse: "*Graças a Deus tem o SUS, senão a gente tava na rua.*"

Aquilo acendeu uma luz na cabeça de Rafael. Se o SUS pagou a conta do tio Zeca, **quem paga o SUS?** A resposta é: **nós**. Cada um de nós, quando compra um pão, um remédio ou paga uma conta de luz, está pagando impostos. E uma parte enorme desses impostos está sendo queimada para tapar o buraco que os acidentes de trânsito abrem todo dia.

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: R\$ 24 BILHÕES NÃO É TROCO

Estudos do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostram que o Brasil perde, todos os anos, algo em torno de **R\$ 24 bilhões** com acidentes de trânsito. Mas o que cabe dentro desse número gigantesco?

- **Custos Hospitalares (SUS):** Diárias de UTI, cirurgias de emergência, próteses, medicamentos. Só com motociclistas, o SUS gasta mais de **R\$ 270 milhões** por ano em internações.
- **Previdência Social (INSS):** Pessoas que ficam com sequelas permanentes e não conseguem mais trabalhar recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Esse dinheiro sai do bolso de todos os trabalhadores brasileiros.

- **Custos Indiretos:** O ônibus que bateu e parou o trânsito por 3 horas. A carga que chegou estragada. O pai de família que faltou ao trabalho para cuidar do filho acidentado. Isso também tem preço.

Conexão com Matemática (EF08MA05): O Cálculo do Desperdício

- Se R\$ 24 bilhões fossem divididos igualmente entre os 203 milhões de brasileiros, cada pessoa (incluindo você) pagaria cerca de **R\$ 118,00** por ano só para cobrir o prejuízo dos acidentes.
- Com R\$ 24 bilhões, seria possível construir aproximadamente **1.600 escolas** de Ensino Fundamental ou **120 hospitais** de médio porte.
- **Atividade:** Pesquise quanto custou a última grande obra da sua cidade (um viaduto, um BRT). Compare com o valor anual desperdiçado em acidentes. O que faz mais falta?

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS: A FILA QUE NÃO ANDA

O tio Zeca se recuperou bem. Mas Rafael conversou com a enfermeira que cuidou dele. Ela contou que, por causa do alto número de vítimas de moto, as **cirurgias eletivas** (aquelas que não são de emergência, como correção de hérnia ou retirada de vesícula) vivem sendo adiadas no SUS.

"Tem gente esperando dois anos por uma cirurgia de joelho, com dor todo santo dia, porque a sala de cirurgia tá sempre ocupada costurando motoqueiro que furou sinal", desabafou a enfermeira.

Rafael percebeu que o preço da imprudência no trânsito não é pago só com dinheiro. É pago com a **dor e a espera** de quem não tem nada a ver com a história.

4. PONTO DE VIRADA: ACIDENTE É SUBSÍDIO AO CAOS

Ouvimos sempre que "acidente acontece". Mas quando o Estado gasta R\$ 24 bilhões para consertar os estragos, ele não está só sendo bonzinho. Ele está **subsidiando a imprudência**. Está usando o dinheiro da educação e da saúde preventiva para pagar a conta de quem correu demais, bebeu demais ou olhou o celular demais.

Se as empresas de aplicativo, as montadoras de carro e os motoristas infratores tivessem que pagar **integralmente** por cada acidente que causam, será que o trânsito continuaria tão violento?

5. RESOLUÇÃO ABERTA

Rafael fez as contas e chegou a uma conclusão desconfortável: *"Enquanto for mais barato pagar o hospital do que consertar a rua, a rua nunca vai ser consertada."*

Sua vez: Se você fosse o Ministro da Fazenda e tivesse que cortar R\$ 24 bilhões de gastos, você preferiria gastar esse dinheiro com o quê? E o que você faria para que esse dinheiro **não precisasse mais ser gasto** com acidentes?



PROJETO DO BIMESTRE: INFOGRÁFICO "O PREÇO DE UMA VIDA"

Em grupo, criem um infográfico (digital ou em cartolina) que compare os custos de um acidente grave de moto (internação, cirurgia, reabilitação, afastamento do trabalho) com o custo de **prevenção** (construção de uma lombada, instalação de um radar, campanha educativa).

O infográfico deve ter um título impactante e dados reais pesquisados em fontes como IPEA e Ministério da Saúde.



GLOSSÁRIO JURÍDICO-URBANÍSTICO

- **Externalidade Negativa:** Efeito colateral de uma atividade econômica que gera custos para quem não participou dela (ex.: a poluição do carro que causa doenças respiratórias em pedestres; o acidente de moto que custa caro ao SUS).
- **Previdência Social:** Sistema público que garante renda ao trabalhador em caso de doença, invalidez ou idade avançada.



BIMESTRE 2: TECNOLOGIA A SERVIÇO DA VIDA?

Tema Central: Inovações tecnológicas (veículos autônomos, IA, apps) e seus dilemas éticos e de segurança.

1. GANCHO EMOCIONAL: O CARRO QUE VIU O QUE NINGUÉM VIU

Rafael estava vendo vídeos na internet quando se deparou com uma propaganda de um carro que "freia sozinho". Uma câmera filmava um pedestre atravessando fora da faixa, à noite, na chuva. O motorista não viu. Mas o carro viu. Uma buzina aguda soou e os freios travaram sozinhos, parando o veículo a centímetros do susto.

"Uau", pensou Rafael. "A tecnologia pode ser o super-herói que a gente precisa." Mas, no dia seguinte, ele leu uma notícia sobre um acidente nos Estados Unidos: um carro em modo "piloto automático" avançou um sinal vermelho e bateu em outro veículo. O motorista confiou **demais** na máquina e não estava prestando atenção.

A dúvida se instalou: **a tecnologia nos salva ou nos deixa mais relaxados e, portanto, mais perigosos?**

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: O DILEMA DO BONDE (VERSÃO MODERNA)

Os carros autônomos são programados para seguir regras. Mas o trânsito é cheio de situações imprevisíveis. Imagine este cenário (o famoso "Dilema do Bonde"):

Um carro autônomo está a 60 km/h. De repente, uma criança atravessa correndo atrás de uma bola. Para não atropelar a criança, o carro precisa desviar bruscamente para a esquerda, onde há um idoso de bicicleta. Ou seguir reto e atropelar a criança. O que o software deve escolher?

Não existe resposta fácil. Mas existe uma decisão que **já foi tomada por um programador** em algum lugar do mundo. E você não sabe qual foi.



Conexão com Ciências (EF08CI11): Ética da Programação

Toda tecnologia carrega os valores de quem a criou. Um aplicativo de entrega pode ser programado para "maximizar entregas por hora" (o que pressiona o motoboy a correr) ou para "maximizar a segurança do entregador" (mesmo que demore mais). A pergunta é: **qual valor você colocaria em primeiro lugar?**

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS: A TELA QUE VIGIA E PUNE

Rafael lembrou do pai reclamando que a empresa de ônibus instalou câmeras com inteligência artificial dentro dos veículos. A câmera detecta se o motorista está bocejando (sinal de cansaço) ou desviando o olhar para o celular. Se detecta, o sistema emite um alerta sonoro e avisa a central. Muitos motoristas odiaram. Mas os dados da empresa mostraram que, em um ano, os acidentes caíram 25%.

A tecnologia, nesse caso, não foi um carro voador futurista. Foi um **olho eletrônico** que não deixa o cansaço matar.

4. PONTO DE VIRADA: A MÁQUINA NÃO É BOA NEM MÁ. ELA É UM ESPELHO.

Rafael chegou a uma conclusão: a tecnologia é uma ferramenta. Ela pode ser usada para salvar vidas (radares, câmeras de fadiga, sensores de ponto cego) ou para explorar trabalhadores (apps que forçam velocidade). **A diferença está na lei que regula essa tecnologia.**

No Brasil, a legislação sobre carros autônomos e uso de dados de motoristas ainda é muito nova. Cabe à sociedade (e a você, futuro eleitor) decidir que tipo de vigilância e automação nós queremos.

5. RESOLUÇÃO ABERTA

Rafael fez uma lista de prós e contras no caderno. No final, ele escreveu: "*Se a tecnologia pode evitar que eu morra na faixa de pedestres, eu quero. Mas eu não quero viver numa cidade onde um robô decide quem vive e quem morre sem que ninguém possa questionar.*"

Debate em Sala: A turma se divide em dois grupos.

- **Grupo 1:** Defende que todos os carros deveriam ter limitador eletrônico de velocidade e câmera interna obrigatória.
- **Grupo 2:** Defende que isso é invasão de privacidade e que o Estado não pode vigiar tudo.

PROJETO DO BIMESTRE: ANÁLISE DE APLICATIVO DE MOBILIDADE

Em grupo, escolham um aplicativo de transporte (Uber, 99, iFood, Rappi). Pesquisem e respondam:

1. Como o aplicativo remunera o motorista/entregador? (Por corrida? Por quilômetro? Por tempo?)
2. Existe algum mecanismo de punição para quem cancela ou demora?
3. O que acontece se o entregador sofrer um acidente durante a corrida? Ele tem seguro pago pelo app?
4. **Proposta:** Se vocês fossem criar uma lei para regular esse aplicativo e proteger a vida do trabalhador, qual seria o primeiro artigo da lei?

GLOSSÁRIO JURÍDICO-URBANÍSTICO

- **Veículo Autônomo:** Automóvel capaz de se deslocar sem intervenção humana constante, utilizando sensores e inteligência artificial.
 - **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Lei brasileira que regula como empresas e governo podem coletar e usar suas informações pessoais.
-

BIMESTRE 3: MICROMOBILIDADE E FUTURO URBANO

Tema Central: Bicicletas, patinetes e e-bikes — regulamentação, conflitos e o direito ao espaço.

1. GANCHO EMOCIONAL: A GUERRA DO PATINETE

Rafael quase foi atropelado por um patinete elétrico na calçada da Praça Saens Peña. O rapaz que pilotava estava com fone de ouvido e passou zunindo. Uma

senhora gritou: "Isso tinha que ser proibido!". Mas, ao mesmo tempo, Rafael viu um entregador de bicicleta elétrica subindo a ladeira da Rua Uruguai sem suar, fazendo entregas que salvavam o almoço de dezenas de famílias.

O patinete e a bike elétrica são heróis ou vilões? Eles ocupam pouco espaço, não poluem o ar, são silenciosos. Mas eles dividem espaço com pedestres nas calçadas estreitas e com carros nas ruas esburacadas. E, como Rafael viu na notícia, os acidentes com bikes elétricas no Rio **quase dobraram em um ano**.

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: A FAIXA QUE FALTA

O problema não está na roda pequena do patinete. Está no **cimento**.

- Cidades como **Amsterdã** e **Copenhague** têm ciclovias segregadas (separadas fisicamente dos carros). Lá, bike elétrica é sinônimo de qualidade de vida.
- No Rio de Janeiro, a malha ciclovária cresceu, mas ainda é cheia de interrupções e invasões de carros.
- Sem infraestrutura, a micromobilidade vira uma "guerra de foice no escuro": cada um se vira como pode. O pedestre corre da bike, a bike corre do carro.

Conexão com Geografia (EF08GE05): O Mapa da Desigualdade sobre Rodas

Pesquise a extensão da malha ciclovária da Zona Sul do Rio e compare com a da Zona Norte ou Zona Oeste. Onde há mais ciclovias? Onde há mais ciclistas? Quem está mais protegido?

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS: A HISTÓRIA DE DONA EUNICE

Dona Eunice é diarista. Ela mora em Oswaldo Cruz e trabalha na Tijuca. Ela comprou uma bicicleta elétrica usada, parcelada em 12 vezes. Com a bike, ela economiza R\$ 8,00 de passagem por dia e chega em casa 40 minutos mais cedo para ver os filhos.

"Antes eu chegava moída, espremida no ônibus", ela contou para Rafael. "Agora eu chego cansada das pernas, mas feliz. Só tenho medo do último pedaço, que não tem ciclovía. Eu vou rezando."

Dona Eunice não é uma "inimiga do trânsito". Ela é uma **sobrevivente**. A cidade que não oferece uma ciclovía segura para Dona Eunice está tirando dela o direito de voltar para casa em paz.

4. PONTO DE VIRADA: A RUA É UM ESPAÇO EM DISPUTA (E A LEI É A ARMA)

Rafael descobriu a **Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/2012)**. Essa lei diz que os modos de transporte **não motorizados** (a pé, bicicleta) devem ter **prioridade** sobre os motorizados. E o transporte público coletivo deve ter prioridade sobre o individual.

Na prática, essa lei não é cumprida. Por quê? Porque os carros ocuparam o espaço primeiro. E quem tem carro, geralmente, tem mais poder de pressionar os políticos.

A briga pelo espaço da bike elétrica não é sobre rodinhas. É sobre poder.

5. RESOLUÇÃO ABERTA

Rafael olhou para a própria rua e imaginou: *"Se a gente pintasse uma ciclofaixa aqui, os carros teriam que andar mais devagar. Será que os motoristas iam aceitar? Ou iam reclamar que a rua 'não é lugar de bicicletinha'?"*

Sua vez: Faça uma enquete com 5 adultos da sua família ou vizinhança. Pergunte: *"Você apoiaria a retirada de uma faixa de estacionamento da sua rua para construir uma ciclovia?"*. Anote as respostas e os argumentos. Traga para o debate em sala.



PROJETO DO BIMESTRE: PROJETO DE LEI DA MICROMOBILIDADE

Cada grupo vai redigir um **Projeto de Lei Municipal** para regular o uso de patinetes e bikes elétricas. O projeto deve responder:

1. **Idade Mínima:** Qual a idade para usar? Precisa de autorização?
2. **Onde usar:** Pode na calçada? Pode na rua? Pode na ciclovia?
3. **Equipamentos:** Capacete é obrigatório? Luz de sinalização?
4. **Velocidade:** Qual o limite máximo?
5. **Fiscalização:** Quem vai fiscalizar e qual a multa?



GLOSSÁRIO JURÍDICO-URBANÍSTICO

- **Micromobilidade:** Deslocamentos de curta distância realizados com veículos leves, geralmente elétricos, como patinetes, bicicletas e skates.

- **Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU):** Lei federal que orienta como as cidades devem planejar seu transporte, priorizando pedestres, ciclistas e transporte público.
-

BIMESTRE 4: MOBILIDADE É DIREITO — A CONSTITUIÇÃO EM MOVIMENTO

Tema Central: O direito de ir e vir como direito fundamental e as barreiras sociais que o limitam.

1. GANCHO EMOCIONAL: A GREVE DE ÔNIBUS QUE PAROU RAFAEL

Numa manhã de quarta-feira, Rafael acordou cedo, tomou café e desceu para pegar o ônibus. A rua estava estranhamente vazia. O ponto estava lotado de gente com cara de desespero. "Greve de ônibus", avisou o jornaleiro. Rafael voltou para casa. Sem dinheiro para um carro de aplicativo, ele simplesmente **não pôde ir à escola** naquele dia.

Ele perdeu a aula de Matemática (explicação de equação nova) e a de Ciências (experimento em grupo). Ele ficou em casa vendo televisão, mas com uma sensação de impotência. Ele percebeu que sua liberdade de ir e vir dependia de um ônibus que, naquele dia, decidiu não circular.

2. DESENVOLVIMENTO COM TENSÃO: O QUE DIZ A CONSTITUIÇÃO?

A Constituição Federal de 1988, no **Art. 5º**, garante que "é livre a locomoção no território nacional". Isso parece óbvio. Mas o que significa ter liberdade de locomoção se você não tem dinheiro para a passagem? Ou se a calçada é tão

esburacada que você não consegue sair de casa com sua cadeira de rodas? Ou se você mora num bairro que só tem ônibus de hora em hora?

O **direito de ir e vir** não é só sobre não ter uma tranca na porta. É sobre ter **condições dignas** para se deslocar.

 **Conexão com História (EF08HI14):** A Constituição de 1988 é chamada de "Constituição Cidadã" porque foi a primeira a trazer uma lista enorme de direitos sociais (saúde, educação, transporte, moradia). Mas, 35 anos depois, a gente ainda está lutando para que esses direitos saiam do papel.

3. HUMANIZAÇÃO DOS DADOS: A CIDADE PARTIDA

Rafael fez um mapa mental no caderno. Ele dividiu a folha em duas colunas:

- **Lado A (Quem tem dinheiro):** Carro próprio, ar-condicionado, estacionamento no shopping, Uber Black. Tempo de deslocamento: rápido e confortável.

- **Lado B (Quem não tem):** Ônibus lotado, trem atrasado, caminhada longa até o ponto, medo de assalto no ponto escuro. Tempo de deslocamento: 2 a 3 horas por dia.

Essa diferença se chama **Desigualdade de Mobilidade**. E ela rouba tempo de vida. Tempo que o rico usa para estudar inglês ou descansar, o pobre usa para se espremer na Supervia.

4. PONTO DE VIRADA: O DIREITO NÃO É UM FAVOR. É UMA LUTA.

Rafael descobriu que o passe livre estudantil (aquele que permite que ele não pague a passagem para ir à escola) **não é um presente da prefeitura**. É uma **conquista de estudantes que foram para a rua protestar** muito antes de ele nascer.

O direito ao transporte não caiu do céu. Foi arrancado na base da reivindicação. E, como toda conquista, ele pode ser perdido se ninguém vigiar.

5. RESOLUÇÃO ABERTA DO CICLO AUTORAL

Rafael terminou o 8º ano com uma clareza que não tinha antes: **A rua não é só asfalto. A rua é política. A rua é economia. A rua é direito.**

Ele escreveu em seu caderno de capa preta: "*Se eu não lutar pelo meu espaço, vão tomar ele de mim. Seja na faixa de pedestres, seja dentro do ônibus, seja no*

orçamento da cidade. O trânsito começa muito antes de eu pisar na rua. Ele começa na decisão de quem tem o poder."

PROJETO FINAL DO VOLUME: CARTA ABERTA À CÂMARA MUNICIPAL

Como culminância do ano, cada aluno vai escrever uma **Carta Aberta** endereçada aos vereadores da sua cidade.

Estrutura da Carta:

1. **Apresentação:** "Meu nome é [seu nome], tenho 13 anos, estudo na Escola [nome] e sou eleitor em formação."
2. **O Problema:** Escolha UM problema de mobilidade que afeta sua comunidade (ex.: ônibus que não passa no fim de semana, ponto sem cobertura, falta de ciclovia, calçadas destruídas).
3. **O Custo:** Explique o que esse problema gera de prejuízo (tempo perdido, risco de acidentes, cansaço, gasto com saúde).
4. **A Proposta:** Sugira uma solução viável (ex.: "Solicitamos a instalação de um abrigo no ponto de ônibus da Rua X").
5. **A Convocação:** Termine com uma frase de impacto sobre o direito à cidade.

As cartas podem ser enviadas fisicamente ou por e-mail aos gabinetes dos vereadores. Cópias podem ser fixadas no mural da escola.

GLOSSÁRIO JURÍDICO-URBANÍSTICO FINAL

- **Direito Fundamental:** Direito básico garantido pela Constituição, que o Estado não pode ignorar.
- **Desigualdade de Mobilidade:** Diferença no acesso a meios de transporte dignos, geralmente ligada à renda e ao local de moradia.

Fim do Volume 5 — 8º Ano do Ciclo Autoral

(Mobilidade não é privilégio de quem tem carro. É direito de quem tem pernas, rodas e sonhos.)